01 / 분석의 결론

학습을 다시 시작한 뒤, 다음 학습을 연결할 지점을 찾았다

듀오링고 코호트 분석 · 핵심 결과와 실행 제안 · 2026.10.13

주요 제안
하루 이상 기록 비활동 뒤 학습을 재개한 습관 형성형에게
다음 학습일을 정하는 안내를 제공하고 효과를 실험한다.

기준 주간 활성	주간 NSM 달성	추적 중 재학습	추적 중 반복학습
82,467	9,834	35.5%	16.3%
명	명 · 활성자 중 11.9%	29,240명 · 1일 이상	13,466명 · 2일 이상

분석의 시간 기준

기준 주간	후속 관측
2013.03.01 - 03.07	2013.03.08 - 03.11

7일 기록으로 집단을 고정한 뒤, 다음 4개의 완전한 UTC 날짜를 비교했다.
NSM은 기준 주간 7일 중 4일 이상 학습 기록이 있는 사용자 수다.

이 보고서에서 기억할 세 가지

1. **행동 유형마다 반복학습 비율이 달랐다.**
   꾸준형 55.9%, 습관 형성형 24.4%, 멈춤-저활동형 4.7%.

2. **재개 후 연결이 끊기는 시점을 구체화했다.**
   A1 완전 관측자 중 54.4%는 다음 두 날짜에 추가 기록이 없었다.

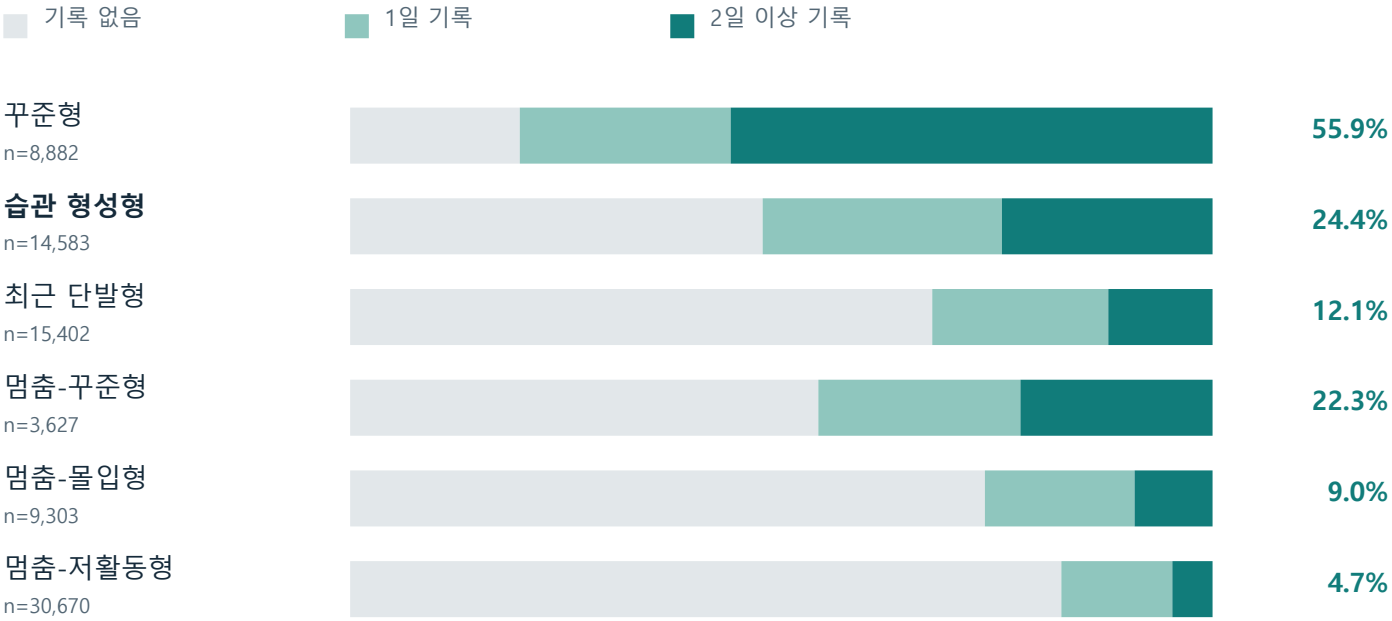
3. **정답률 개선을 대상 선정 기준으로 삼기에는 근거가 부족했다.**
   계획 안내의 실제 효과와 장기 지속 학습은 후속 실험으로 확인해야 한다.

읽기 안내 · 집단 차이(2쪽) → 학습 연결(3쪽) → A1 상세(4쪽) → 가설(5쪽) → 제안(6쪽)

02 / 집단 차이

꾸준한 기록 활동과 후속 반복학습은 함께 나타났다

분모: 각 세그먼트의 기준 주간 사용자 전체 · 후속 관측: 3월 8일 - 11일



오른쪽 수치 = 4일 중 2일 이상 기록 비율

세그먼트 정의와 재학습 결과

집단	기준 주간 행동	1일 이상	2일 이상
꾸준형	활동 4일 이상, 마지막 이틀에 기록	80.3%	55.9%
습관 형성형	활동 2-3일, 마지막 이틀에 기록	52.2%	24.4%
최근 단발형	활동 1일, 마지막 이틀에 기록	32.5%	12.1%
멈춤-꾸준형	활동 3일 이상, 마지막 이틀 기록 없음	45.7%	22.3%
멈춤-몰입형	활동 1-2일, 최근 기록 없음, 높은 노출량	26.4%	9.0%
멈춤-저활동형	활동 1-2일, 최근 기록 없음, 낮은 노출량	17.5%	4.7%

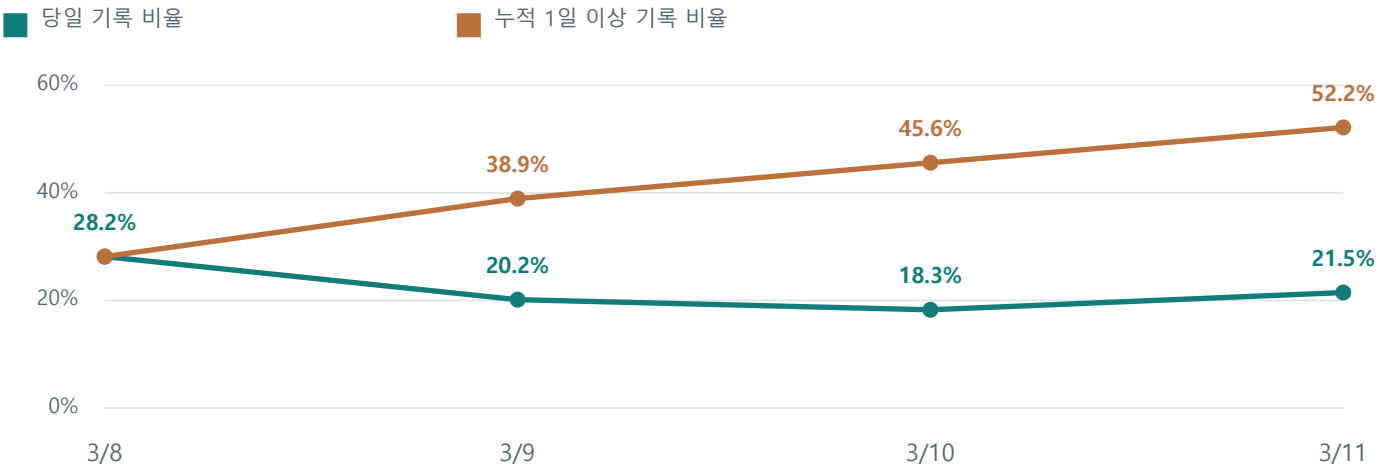
최근 기록 = 3월 6일 또는 7일. 높은/낮은 노출량은 기준 주간 M 점수 경계로 구분한다.
각 행의 두 비율은 모두 해당 집단 전체를 분모로 계산했다.

03 / 코호트로 본 학습 연결

습관 형성형의 재학습은 여러 날의 학습으로 충분히 이어지지 않았다

기준 주간 집단을 고정한 분석과 첫 후속 학습일 기준 코호트를 구분한다.

고정 집단: 날짜별 기록과 누적 재학습



두 선의 분모는 모두 14,583명. 3월 11일까지 한 번 이상 기록은 52.2%, 2일 이상 기록은 24.4%였다.

첫 후속 학습일 코호트: 재개 뒤 날짜별 기록

첫 후속 학습일 / 인원	D0	D1	D2	D3
3/8 · 4,106명	100.0%	33.3%	29.1%	35.1%
3/9 · 1,573명	100.0%	31.8%	29.6%	미관측
3/10 · 971명	100.0%	27.5%	미관측	미관측
3/11 · 958명	100.0%	미관측	미관측	미관측

D0는 첫 후속 학습 기록일로 정의상 100%다. D1은 다음 UTC 날짜다.
각 셀의 분모는 해당 행의 첫 학습일 집단이며, 늦은 재개자의 추적 부족은 0%가 아니다.

> 첫 후속 학습자에는 전날에도 학습한 사람이 포함된다.
> **개입 제안은 별도로 비활동 뒤 재개한 A1에 한정했다.**

04 / 재개 이후의 연결 지점

관측을 끝까지 확보한 재개자 중 54.4%는 다음 두 날짜의 추가 기록이 없었다

A1: 습관 형성형 중 하루 이상 기록 비활동 후 첫 후속 학습을 한 사용자

후보 전체와 결과를 관측할 수 있는 범위

역사적 후보 4,809명

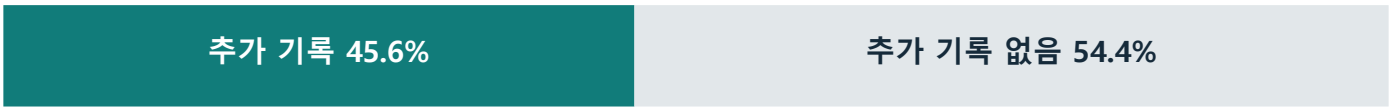


완전 관측 2,880명 · 59.9%

미완전 관측 1,929명 · 40.1%

후보 4,809명 모두의 두 날짜 결과가 있는 것은 아니다. 아래 비율은
3월 8-9일 재개, 직전 비활동 1-2일인 완전 관측자 2,880명에 해당한다.

완전 관측자의 다음 두 날짜 기록



추가 기록 1,312명 / 없음 1,568명. 추가 기록 비율의 개별 95% 구간은 43.7-47.4%.
'없음'은 개선 가능한 사용자 비율이나 안내의 효과를 뜻하지 않는다.

재개 날짜에 따라 다른 관측 기회

재개일	후보	완전 관측	추가 기록	관측자 중 비율
3/8	1,307	1,307	549	42.0%
3/9	1,573	1,573	763	48.5%
3/10	971	0	미확인	미확인
3/11	958	0	미확인	미확인

문제 지점은 재개 직후의 연결이다.
다음 학습 계획을 돕는 안내를 실험 후보로 제안한다.
실제 서비스 대상의 기준률은 새로운 관측 자료로 다시 확인해야 한다.

05 / 무엇을 확인했는가

세션 간격에는 연관성이 있었고, 성과 개선을 통한 대상 선정 근거는 부족했다

지표마다 표본·척도·결과 정의가 다르므로 효과 크기의 순위를 비교하지 않는다.

01 세션 간격 변동성

탐색적 연관성

습관 형성형 10,633명. 변동성 증가 1SD당 반복학습 OR 0.705
(95% 구간 0.648-0.767).

104명 제외·언어 보정 후에도 방향은 유지됐다. 세션 정의와 표본에 민감하고,
곡률 진단이 있어 모든 범위에 일정한 효과로 적용할 수 없다.

02 초반·후반 전체 정답률 변화

뚜렷한 근거 부족

습관 형성형 4,653명. 정답률 변화 +10%p당 OR 1.069
(95% 구간 0.957-1.194).

개선자일수록 반복학습한다는 뚜렷한 근거를 확인하지 못했다.
서로 다른 단어를 포함한 전체 정답률 변화라는 점에 유의한다.

03 같은 단어의 성과 개선

뚜렷한 근거 부족

습관 형성형 8,354명. 개선 +10%p당 OR 1.020
(95% 구간 0.958-1.087).

같은 단어의 개선과 후속 반복학습의 뚜렷한 관계를 확인하지 못했다.
이는 효과가 0임을 입증한 결과는 아니다.

04 단어별 복습 간격과 정답률

작은 효과·가중 방식 의존

23,019명, 745,195쌍. 간격비 2배당 노출 가중 +0.088%p,
동일 가중 +0.007%p.

노출 가중만 통계적으로 유의했고 차이는 작았다. 제외 민감도 후에도
해석은 유지됐으며, 최적 복습 간격을 제시할 근거는 부족하다.

읽는 법 OR은 확률의 비율이 아닌 오즈비다. 세션 간격은 log(1+CV) 1SD,
정답률 변화는 +10%p 기준이다. 구간은 개별 95% 신뢰구간이며 분석별 검정군이 다르다.

포함 조건을 충족한 사용자만 분석했으므로 전체 집단으로 자동 일반화하지 않는다.
관측 데이터의 연관성이므로 안내·규칙성·정답률 개선의 인과 효과를 입증하지 않았다.

06 / 실행 가능한 다음 단계

재개 직후 다음 학습 계획을 돕는 단일 실험을 제안한다

현재 상태: 분석·설계 완료 / 실제 배정·안내 노출·효과 검증 미실행

누구에게	언제	무엇을
습관 형성형 A1	하루 이상 기록 비활동 뒤 첫 학습 재개 직후	다음 학습일 계획 카드 1회

평가는 두 기간으로 나눈다

주 지표 다음 두 완전한 UTC 날짜(D1·D2) 중 추가 학습 기록 비율.
보조 지표 D1-D7 중 4일 이상 학습한 비율(NSM 연결).
사용자 단위로 1:1 무작위 배정하고 안내를 보지 않은 사람도 배정군에 유지한다.

분모는 모든 배정 사용자다. 미확인 결과를 0으로 채우거나 제외하지 않는다.
현재 데이터는 추적 4일이므로 후속 7일 NSM의 실제 값은 계산하지 않았다.

실행 전에 필요한 확인

최신 학습·대상 데이터와 카드 없는 사전 기준률, 실제 신규 대상 유입량을 확보한다.
카드·배정·노출·학습 로그를 연결하고, 목표 개선 폭·운영 기준·모집 기간을 확정한다.

총 8,692명은 +3%p, 검정력 80%, 양측 α=0.05의 작성 가정이다.
실제 효과나 확정 모집 인원이 아니며 새로운 기준률·사업 기준에 따라 재산정한다.

> **현재 결론의 활용 범위**
> 단기 기록 활동과 재개 연결을 설명하는 근거로 활용한다.
> 영구 이탈·서비스 전체 미사용·장기 유지 개선·안내 효과는 확인하지 않았다.

자료와 정의

데이터: Duolingo Spaced Repetition Dataset (Settles & Meeder, 2016).
공개 단어 기록의 유효 행으로 활동 날짜를 정의했다. 최초 관측일은 가입일이 아니며,
동일 사용자·timestamp는 추정 세션, session_seen 합은 노출·응답 시도 수다.

자료 출처 마케팅/cohort_yeojin_v3의 최종 코호트 보고서·검토사항 수정 결과.
집단/일별 수치: baseline_behavior_flow.csv, segment_daily_retention.csv.
코호트: first_return_cohorts.csv. A1: primary_candidate_outcomes.csv.
가설: regularity/accuracy_change/word_performance의 결과와 corrections 보완.